

Pain Management

إدارة الألم

Learning Outcomes (مخرجات التعلم)

At the end of this lecture, the student should be able to:

في نهاية المحاضرة يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

- Define pain.
تعريف الألم.
 - Differentiate between types of pain.
التمييز بين أنواع الألم.
 - Explain how pain happens (physiology).
شرح كيفية حدوث الألم (فسيولوجيا الألم).
 - Explain how to assess pain.
شرح كيفية تقييم الألم.
 - Discuss how to manage pain.
مناقشة طرق إدارة الألم.
-

Definition of Pain (تعريف الألم)

Pain is an unpleasant feeling — both physical and emotional — that happens because of real or possible tissue damage.

الألم هو إحساس غير مريح جسديًا وعاطفيًا يحدث نتيجة تلف فعلي أو محتمل في الأنسجة.

 *Simplified:* Pain is your body's alarm when something is wrong.

 *بسيط:* الألم هو إنذار من الجسم إن في شيء مش طبيعي بمبسط.

⚡ Types of Pain (أنواع الألم)

1. **Acute Pain** – short-term and sudden.
الألم الحاد: قصير المدة ويحدث فجأة.
 2. **Chronic Pain** – lasts for a long time.
الألم المزمن: يستمر لفترة طويلة.
 3. **Nociceptive Pain** – caused by tissue injury.
الألم الاستقبالي: ناتج عن تلف في الأنسجة.
 4. **Neuropathic Pain** – caused by nerve damage.
الألم العصبي: ناتج عن تلف في الأعصاب.
-

◆ Acute Pain (الألم الحاد)

- Appears suddenly and lasts for a short time.
يظهر فجأة ويستمر لفترة قصيرة.
 - Usually ends with healing (around 30 days, not more than 6 months).
غالبًا ينتهي مع الشفاء (حوالي 30 يومًا ولا يتجاوز 6 أشهر).
 - Has a clear cause, like injury or surgery.
له سبب واضح مثل إصابة أو جراحة.
 - If untreated, it can cause stress and damage to the nervous system.
إذا لم يُعالج، قد يسبب توترًا دائمًا ويؤذي الجهاز العصبي.
-

◆ Chronic Pain (الألم المزمن)

- Happens when healing doesn't complete or pain isn't well managed.
يحدث عندما لا يكتمل الشفاء أو لا يتم علاج الألم بشكل جيد.

- Lasts for more than 6 months.
يستمر لأكثر من 6 أشهر.
 - May or may not be linked to disease.
قد يكون أو لا يكون مرتبطاً بمرض.
 - Can start as acute pain but continue long-term.
قد يبدأ كآلم حاد ويستمر لفترة طويلة.
-

◆ Nociceptive Pain (الألم الاستقبالي)

- Comes from activation of pain receptors in the body.
ينتج من تنشيط مستقبلات الألم في الجسم.
 - Can be **somatic (from skin, muscles, bones)** or **visceral (from organs)**.
يمكن أن يكون جسدياً (من الجلد أو العضلات أو العظام) أو حشويّاً (من الأعضاء الداخلية).
 - Somatic pain is easy to locate.
الألم الجسدي يمكن تحديد مكانه بسهولة.
 - Visceral pain is deep and harder to localize.
الألم الحشوي يكون عميقاً وصعب التحديد.
-

◆ Neuropathic Pain (الألم العصبي)

- Caused by nerve injury or disease in the nervous system.
يحدث بسبب تلف أو مرض في الجهاز العصبي.
- Can be **peripheral** (nerves outside the brain/spinal cord) or **central** (inside the brain/spinal cord).
يمكن أن يكون طرفياً أو مركزيّاً.

- Examples: neuralgia, neuropathy, pain after stroke.
أمثلة: ألم الأعصاب، الاعتلال العصبي، الألم بعد الجلطات الدماغية
 - Often hard to treat, needs combination of drugs and therapies.
صعب العلاج عادةً، ويحتاج إلى أدوية وعلاجات متعددة معًا
-

Physiology of Pain (فيسيولوجيا الألم)

Pain happens through four main steps in the body.

يحدث الألم في الجسم من خلال أربع مراحل رئيسية:

1. **Transduction** – when a harmful stimulus (like injury) turns into electrical signals in nerves.
التحويل: عندما يتحول المؤثر الضار مثل الإصابة إلى إشارات كهربائية في الأعصاب
2. **Transmission** – the pain signals travel from the spinal cord to the brain.
النقل: انتقال إشارات الألم من الحبل الشوكي إلى الدماغ
3. **Perception** – the brain recognizes and feels the pain.
الإدراك: الدماغ يفسر الإشارات ويشعر بالألم
4. **Modulation** – the brain releases chemicals that can block or reduce pain signals.
التعديل: الدماغ يفرز مواد تقلل أو توقف إشارات الألم

 *Simple meaning:* The brain receives, feels, and controls pain through a signal pathway.

 الدماغ يستقبل إشارات الألم ويتحكم فيها من خلال مسار محدد؛ المعنى المبسط

Pain Assessment (تقييم الألم)

Basics of Assessment (أساسيات التقييم)

- Pain assessment is a vital part of nursing care.
تقييم الألم جزء أساسي من الرعاية التمريضية.
- The patient's own report is the most reliable source.
تقرير المريض عن ألمه هو المصدر الأدق.
- Some patients (like those on mechanical ventilation) cannot speak, so nurses must use other ways to assess pain.
بعض المرضى مثل الموجودين على أجهزة التنفس لا يستطيعون الكلام، لذلك يجب استخدام طرق أخرى لتقييم الألم.
- Patients may use gestures like nodding, hand movement, or body motion to show pain.
قد يستخدم المريض إشارات مثل هز الرأس أو حركة اليد أو الجسم للتعبير عن الألم.

◆ Major Components of Pain Assessment (مكونات تقييم الألم)

1. **Subjective (غير قابلة للملاحظة)** – patient's personal feeling of pain.
المكون الذاتي: إحساس المريض الشخصي بالألم.
2. **Objective (قابلة للملاحظة)** – nurse's observation of patient's behavior.
المكون الموضوعي: ملاحظات الممرضة لسلوك المريض.

◆ Subjective Component (المكون الذاتي)

- Pain is subjective — only the patient truly feels it.
الألم شعور ذاتي، لا أحد يستطيع الإحساس به سوى المريض.
- Even mechanically ventilated patients can report pain using gestures or pain scales.
حتى المرضى على أجهزة التنفس يمكنهم التعبير عن الألم باستخدام إشارات أو مقياس الألم.
-

- Nurses can ask using the **PQRSTU method**:
 - **P – Provocation / Palliation**
 - **Q – Quality / Quantity**
 - **R – Region / Radiation**
 - **S – Severity Scale**
 - **T – Timing**
 - **U – Understanding / You**
-

◆ Objective Component (المكون الموضوعي)

- When a patient can't report pain, nurses look for **behavioral signs**.
عندما لا يستطيع المريض وصف الألم، تعتمد الممرضة على علامات السلوك.
 - Signs include facial expressions, body rigidity, or sounds like moaning.
من العلامات: تعبيرات الوجه، تصلب العضلات، أو الأصوات كالتأوه.
-

⚙ Pain Assessment Tools in Critical Care (أدوات تقييم الألم في العناية الحرجة)

📄 Behavioral Pain Scale (BPS)

- Used for patients who can't speak (like on ventilators).
تُستخدم مع المرضى غير القادرين على الكلام مثل مرضى أجهزة التنفس.
- Total score: 3–12 → if score > 5 = pain present.
المجموع الكلي: من 3 إلى 12، وإذا كانت النتيجة أكثر من 5 فهناك ألم.
- Measured through 3 categories:
يُقاس من خلال 3 فئات:

1. **Facial Expression:** relaxed → grimacing.
تعبير الوجه: من مسترخي إلى متألم.
2. **Upper Limbs:** no movement → retracted.
الأطراف العلوية: من ثابتة إلى منقبضة.
3. **Ventilator Compliance:** tolerating → fighting ventilator.
التوافق مع الجهاز: من متعاون إلى مقاوم للجهاز.

⌚ Quick and easy to use (2–5 minutes).

⌚ سهلة وسريعة الاستخدام (من دقيقتين إلى خمس دقائق).

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

- Used for both verbal and nonverbal patients.
تُستخدم للمرضى القادرين وغير القادرين على الكلام.
- Includes 5 indicators:
تشمل 5 مؤشرات:

1. **Facial Expression (0–2)**
تعبير الوجه (من 0 إلى 2)
2. **Body Movements (0–2)**
حركات الجسم (من 0 إلى 2)
3. **Ventilator Compliance / Vocalization (0–2)**
التوافق مع جهاز التنفس أو الأصوات (من 0 إلى 2)
4. **Muscle Tension (0–2)**
توتر العضلات (من 0 إلى 2)

Higher score = stronger pain.

كلما زادت الدرجة زادت شدة الألم.

Pain Management (إدارة الألم)

Pain management can be:

إدارة الألم يمكن أن تكون:

- Pharmacological (دوائية)
- Non-Pharmacological (غير دوائية)

1. Pharmacological Methods (الأساليب الدوائية)

Opioid Analgesics (المسكنات الأفيونية)

Used for **severe pain**. Examples:

تستخدم للألم الشديد، مثل:

Drug	Key Info	Side Effects
Morphine	Common in ICU; long duration. Dose: 1–4 mg IV.	Low blood pressure, respiratory depression, allergy.
Fentanyl	Fast action, short duration, safer for heart. Dose: 25–100 mcg IV.	May cause chest muscle stiffness.
Hydromorphone	Strong pain relief, dose: 0.2–1 mg IV.	Similar to morphine effects.
Meperidine	Weak; needs high dose.	Can cause nervous system toxicity.
Codeine	For mild–moderate pain.	Dizziness, nausea, vomiting.

Drug	Key Info	Side Effects
Methadone	Long action, less sedation. Dose: 5–10 mg IV.	May affect heart rhythm.

Opioid Reversal:

If overdose → use **Naloxone 0.4 mg** (antidote).

في حالة زيادة الجرعة → يُستخدم نالوكسون 0.4 ملجم لعكس التأثير

Non-Opioid Analgesics (المسكنات غير الأفيونية)

Drug	Function	Side Effects
Acetaminophen (Paracetamol)	Mild–moderate pain; no anti-inflammatory effect.	Liver toxicity if high dose.
NSAIDs (like Ibuprofen, Ketorolac)	Reduce inflammation and pain.	Can cause ulcers, bleeding, kidney issues.
Ketorolac	Used after surgery; 15–30 mg IV.	Risk of bleeding, kidney issues.

Adjuvants (الأدوية المساعدة)

- Used for complex or nerve-related pain.
تُستخدم للألم العصبي أو المعقد.
- Include **anticonvulsants (Gabapentin, Pregabalin)** and **local anesthetics (Lidocaine)**.
تشمل أدوية الصرع مثل جابابنتين وبريجابالين، أو مخدرات موضعية مثل الليدوكاين.

- Can be given as IV, bolus, or PCA (patient-controlled analgesia).
يمكن إعطاؤها عن طريق الوريد أو بالحقن أو جهاز التحكم الذاتي للألم.
-

2. Non-Pharmacological Methods (الأساليب غير الدوائية)

Physical Techniques (الطرق الجسدية)

- Use **heat or cold** to reduce pain.
استخدام الحرارة أو البرودة لتقليل الألم.
- **Massage** helps relax muscles and improve comfort.
التدليك يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم.

Cognitive-Behavioral Techniques (الطرق السلوكية العقلية)

- **Relaxation:** Reduces stress and muscle tension.
الاسترخاء: يقلل التوتر وتشنج العضلات.
 - **Guided Imagery:** Imagining calm scenes helps control pain.
التخيل الموجه: تخيل مشهد مريح يساعد في السيطرة على الألم.
 - **Music Therapy:** Listening to music reduces anxiety and discomfort.
العلاج بالموسيقى: الاستماع لموسيقى مريحة يخفف القلق والألم.
-

Role of the Nurse (دور الممرضة)

- Assess pain regularly using correct tools.
تقييم الألم بانتظام باستخدام الأدوات المناسبة.
- Document findings accurately.
توثيق النتائج بدقة.
- Give prescribed medications safely.
إعطاء الأدوية الموصوفة بأمان.

- Provide non-drug methods like relaxation and comfort.

تقديم أساليب غير دوائية مثل الراحة والاسترخاء.

- Evaluate the effectiveness of pain management.

تقييم مدى فعالية علاج الألم.